

定期考査対策 模擬テスト（理科・単元特化型）

単元：水溶液とイオン、化学電池（※中和を除く）

3年 組 番	氏名：	得点： / 100
--------	-----	--------------

【受験上の注意】

- ・問題は第1問から第4問まであります。添付された学習範囲に沿って問題数を多く配置しています。
- ・「記述」と示された問題では、指定された条件やキーワードを守り、理由や仕組みを論理的に説明しなさい。
- ・化学式、イオン式、電離の式を記述する際は、元素記号の大文字・小文字、数字の上下を正確に書き分けること。

第1問 電解質と水溶液の電気分解（配点：25点）

【1】 次の物質の中から、水に溶かしたときに電流が流れる「電解質」をすべて選び、記号で答えなさい。

ア、塩化ナトリウム イ、砂糖 ウ、塩化水素 エ、エタノール オ、水酸化ナトリウム カ、蒸留水

【2】うすい塩酸（塩化水素の水溶液）に一对の炭素棒を電極として差し込み、直流電流を流して電気分解を行う実験を行いました。これについて、次の各問いに答えなさい。

(1) 陰極（マイナス極）および陽極（プラス極）から発生する気体の名称をそれぞれ答えなさい。

陰極：_____ 陽極：_____

(2) 【記述】 陽極から発生する気体には特有の性質があります。この気体の「におい」の特徴と、この気体は何であることを確かめるための実験方法およびその際の試験紙の色の変化について、具体的に記述下さい。

[解答欄]

--

(3) この塩酸の電気分解における化学変化全体を表す化学反応式を書きなさい。

【3】青色の塩化銅水溶液を炭素棒を電極にして電気分解すると、陰極に物質が付着し、陽極から気体が発生しました。

(1) 陰極に付着した物質の名称と、その物質が持つ特有の色を答えなさい。

物質名：..... 色：.....

(2) 【記述】 電気分解を長い時間続けて行くと、塩化銅水溶液の鮮やかな青色が徐々に薄くなっていきます。この理由を、水溶液中に存在する「イオンの名称」と、その「個数の変化」に着目して分かりやすく説明しなさい。

〔解答欄〕

第2問 原子の成り立ちとイオン（配点：25点）

【1】原子の内部構造について、次の文中の空欄（①）～（④）にあてはまる最も適切な語句を答えなさい。

原子の中心には、プラスの電気を持った（①）が存在し、そのまわりをマイナスの電気を持った極めて小さな（②）がまわっている。（①）の内部は、さらにプラスの電気を持つ（③）と、電気を持たない（④）に分かれている。

①

②

③

④

【2】【記述】 原子を構成する粒子の中には電気を帯びているものがあるにもかかわらず、原子全体としては電氣的に中性（電気を帯びていない状態）になっています。その理由を、「陽子」と「電子」の2つの語句を用いて、それぞれの電気の量と個数の関係に触れながら説明しなさい。

〔解答欄〕

【3】【記述】 同じ元素（原子番号が同じ）でありながら、原子核の中にある中性子の数が異なるために質量が異なる原子同士のことを何というか、漢字で答えなさい。また、これらは化学的な性質に違いがあるかないかを一言で答えなさい。

名称（漢字）：.....

化学的性質の違いの有無：.....

【4】 次の各イオンを表す「イオン式」を正しく書きなさい。

(1) ナトリウムイオン：..... (2) 銅イオン：.....

(3) 塩化物イオン：..... (4) 水酸化物イオン：.....

(5) 硫酸イオン：.....

【5】 電解質が水に溶けて陽イオンと陰イオンに分かれる現象を何というか答えなさい。また、塩化銅（ CuCl_2 ）が水に溶けたときのこの現象を、イオン式を用いた式（電離の式）で表しなさい。

現象名：.....

電離の式：.....

第3問 化学電池の仕組みと電子の移動（配点：25点）

【1】うすい硫酸に亜鉛板と銅板を浸し、導線でプロペラ付きモーターをつなぐと、モーターが回転してプロペラが回りました（ボルタの電池の原理）。これについて、次の各問いに答えなさい。

(1) このとき、一極（マイナス極）になり、徐々に溶けてボロボロになっていく金属は、亜鉛板と銅板のどちらですか。金属名で答えなさい。

(2) 【記述】 この電池において、電流が流れる仕組みを説明しなさい。その際、「亜鉛」「陽イオン」「電子(e^-)」「導線」の4つの語句をすべて用い、どちらの金属板からどちらの金属板へ電子が移動するのかを明確に伝わるように書きなさい。

〔解答欄〕

(3) +極（プラス極）である銅板の表面からは、ある気体が発生します。このとき銅板の表面で起こっている化学変化を、電子(e^-)を含めたイオンの反応式で表しなさい。

(4) 【記述】 この実験において、うすい硫酸の代わりに「砂糖水」や「エタノール水溶液」を用いた場合、モーターは回転しますか、しませんか。理由となる物質の性質（語句）を明らかにして簡潔に答えなさい。

〔解答欄〕

第4問 金属のイオン化傾向とダニエル電池（配点：25点）

【1】マグネシウム(Mg)、亜鉛(Zn)、銅(Cu)の3種類の金属板があります。これらを「陽イオンへのなりやすさ（イオン化傾向）」が大きい順に、左から不等号(>)を用いて並べなさい。

【2】硫酸亜鉛水溶液にマグネシウム板を入れると、マグネシウム板の表面に亜鉛が付着しました。

(1) このとき、水溶液中に溶け出していった金属はどれですか。化学式（イオン式）で答えなさい。

(2) 逆に、硫酸マグネシウム水溶液に銅板を入れた場合、何らかの変化は見られますか。変化がある場合はその内容を、変化がない場合は「変化なし」と答えなさい。

【3】セパレーター（または素焼き板）で2つの水溶液を仕切り、硫酸亜鉛水溶液に亜鉛板を、硫酸銅水溶液に銅板を浸して作った電池を「ダニエル電池」といいます。これについて、次の各問いに答えなさい。

(1) このダニエル電池において、一極である亜鉛板の表面で起こっている化学変化を、電子（ e^- ）を含むイオンの反応式で書きなさい。

(2) 【記述】 ダニエル電池で用いられるセパレーター（素焼き板）には、小さな穴が無数に開いており、水溶液が混ざり合うのを防ぎつつ、電池を持続させるために不可欠な役割を果たしています。このセパレーターが果たす「イオンの移動」に関する役割を、水溶液中の電氣的な偏り（バランス）を保つ観点から具体的に説明しなさい。

〔解答欄〕

--

【解答・採点基準・解説（指導者用）】

第1問 電解質と水溶液の電気分解（計25点）

【1】 ア、ウ、オ（順不同、完答で5点。部分点なし）

【2】

(1) 陰極：水素 陽極：塩素（各2点、計4点。※気体名のため漢字指定）

(2) 【記述】（5点）

〔模範解答〕 においては「プールのような特有の刺激臭」がある。確かめるには「湿らせた赤色のインクをつけた紙（またはろ紙やリトマス紙）」を近づけると、気体の持つ強い漂白作用によって「色が白く抜ける（脱色される）」。

※採点基準：刺激臭（プール）に触れて2点、湿らせた試験紙等の色が白くなる（漂白作用）に触れて3点。

(3) $2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cl}_2$ （4点。矢印や係数のミスは0点）

【3】

(1) 物質名：銅 色：赤褐色（または赤色、赤茶色）（各1点、計2点）

(2) 【記述】（5点）

〔模範解答〕 塩化銅水溶液の青色は「銅イオン」の色によるものである。電気分解が進むと、この銅イオンが陰極で電子を受け取って金属の銅になって付着するため、水溶液中の銅イオンの個数が徐々に減少していくから。

※採点基準：「青色が銅イオンに由来すること」に触れて2点、「電気分解により銅イオンが金属の銅になり減少すること」に触れて3点。

第2問 原子の成り立ちとイオン（計25点）

【1】 ① 原子核 ② 電子 ③ 陽子 ④ 中性子（各1点、計4点）

【2】 【記述】（6点）

〔模範解答〕 原子核の中にある「陽子」1個が持つプラスの電気の量と、まわりを回る「電子」1個が持つマイナスの電気の量は等しく、さらに1つの原子の中にある陽子の数と電子の数が常に等しいため、全体として電気が打ち消し合っているから。

※採点基準：1個あたりの電気の量がプラスマイナスで等しいことに触れて3点、原子内の「陽子の数と電子の数が等しい」ことに触れて3点。

【3】 名称：同位体（アイソトープ）（3点） 違いの有無：違いはない（ほぼ同じ）（2点）

【4】 (1) Na^+ (2) Cu^{2+} (3) Cl^- (4) OH^- (5) SO_4^{2-} （各1点、計5点。価数・符号のミスは不可）

【5】 現象名：電離（2点） 電離の式： $\text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ （3点）

第3問 化学電池の仕組みと電子の移動（計25点）

【1】

(1) 亜鉛板 (3点)

(2) 【記述】 (7点)

〔模範解答〕 亜鉛は銅よりも陽イオンになりやすいため、亜鉛板の「亜鉛」が「電子 (e^-)」を放出して「陽イオン」となって硫酸に溶け出す。放出された電子が「導線」を通過して銅板へと移動することで電流が流れる。

※採点基準：「亜鉛が溶けて電子を放出する」で3点、「電子が導線を通して銅板へ移動する」で3点、指定語句の正しい使用で1点。

(3) $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ (5点)

(4) 【記述】 (10点)

〔模範解答〕 回転しない。砂糖やエタノールは水に溶けてもイオンに分かれない「非電解質」であり、水溶液中に電流を流すためのイオンが存在しないため、電池として働かないから。

※採点基準：「回転しない」の明記で3点、「非電解質であること（またはイオンに分かれないこと）」の説明に触れて7点。

第4問 金属のイオン化傾向とダニエル電池 (計25点)

【1】 $Mg > Zn > Cu$ (4点。不等号の向きや順序違いは0点)

【2】 (1) Mg^{2+} (またはマグネシウムイオン) (3点) (2) 変化なし (3点)

【3】

(1) $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (5点)

(2) 【記述】 (10点)

〔模範解答〕 亜鉛側では亜鉛イオン（陽イオン）が増えてプラスに偏り、銅側では銅イオンが減ってマイナスに偏る。セパレーターを通り、亜鉛側から銅側へ亜鉛イオンが、銅側から亜鉛側へ硫酸イオン（陰イオン）が移動することで、両水溶液の電気的なバランス（中性）を保ち、電流を流し続けられるようにする。

【解説】 セパレーター（素焼き板）がないと、片方の容器がプラス、もう片方がマイナスに電氣的に偏ってしまい、反発が起きて電子の移動（放電）がすぐに止まってしまいます。これを防ぐためにイオンを行き来させるのが重要な役割です。